இவ்வாறு நான்கு இலக்க எண்களை $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ வழிகளில் அமைக்கலாம்.

வரிசை காரணிப் பெருக்கல் அல்லது இயலெண் தொடர் பெருக்கல் (Factorial):

முதல் n இயல் எண்களின் தொடர் பெருக்கல் பலன், வரிசை காரணிப்பெருக்கல் n அல்லது இயலெண் தொடர்பெருக்கல் n என்று அழைக்கப்படுகிறது. n காரணிப் பெருக்கல் n ! மற்றும் $\underline{n}$ எனவும் குறிக்கப்படுகிறது.

இதை $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$

$3! = 3 \times 2 \times 1$

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

அதாவது $6! = 6 \times (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 6 \times (5!)$

இதிலிருந்து $n! = n\,(n-1)!$ என எழுதுகிறோம்.

குறிப்பு

$1! = 1$ மற்றும் $0! = 1$.

7.2 வரிசை மாற்றங்கள் (Permutations)

வரிசை மாற்றம் என்பது பொருட்களைப் பல வழிகளில் மாற்றி அமைத்துக் காண்பதாகும். A, B, C என்ற மூன்றில் ஒரே சமயத்தில் இரண்டிரண்டாக அமைத்தலைப் பின்வருமாறு செய்யலாம்.

AB	AC	BC
BA	CA	CB

இங்கு 6 வகையான வரிசை அமைப்புகளைக் காணலாம். இவ்வாறு அமைப்பதில் வரிசையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். AB என்ற அமைப்பும் BA என்ற அமைப்பும் வேறுவேறான அமைப்புகளாகும்.

மேற்கண்ட வரிசை அமைப்புகளின் எண்ணிக்கையை '3 பொருட்களிலிருந்து எடுக்கும்

2 பொருட்களின் வரிசை மாற்ற எண்ணிக்கை 6 ஆகும்.' என்கிறோம். இதைக் குறியீட்டு முறையில் ${}^3P_2 = 6$ என்று எழுதுகிறோம். எனவே n பொருட்களிலிருந்து, r பொருட்களின் வரிசைமாற்ற எண்ணிக்கை nP_r எனக் குறிப்பிடுகிறோம். nP_r என்பதை விரிவாக்கம் செய்யும் போது $nP_r = n\,(n-1)\,(n-2)\,\ldots\,[n-(r-1)]$ என்பதாக எழுதப்படுகிறது. மேலும் இதை இயலெண் தொடர் பெருக்கல் முறையில் குறிப்பிட வேண்டுமாயின் $nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ என்று எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$10\,P_3$ இன் மதிப்பைக் காண இயலெண் தொடர் பெருக்கல் முறையில்

$10\,P_3 = \frac{10!}{(10-3)!}$ என்று எழுதப்படுகிறது. அதாவது

Ch7_11th Stats TM.indd 199 2/17/2019 12:01:10 PM